Facultad de Ingeniería en
Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones
U.A.G.R.M.

Somos ingeniería!

PRIMER PARCIAL
PROYECTO IGLESIA CON ARQUITECTURA 3 CAPAS

DOCENTE	**:**	Ing. Josue Veizaga
MATERIA	**:**	Arquitectura de Software
SIGLA	**:**	INF552
GRUPO	**:**	SA
ESTUDIANTE	**:**	Romero Leaños Alan Franco

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Gestión 1-2025

Índice

1. CAPTURA DE REQUISITOS 1

1.1. Actores y Casos de Uso 1

1.1.1. Lista de Actores 1

1.1.2. Lista de Casos de Uso 1

1.2. Detallar Casos de Uso 1

1.3. Prototipos de Interfaz 8

1.4. Diagrama General de Casos de Uso 10

2. ANÁLISIS 11

2.1. Análisis de Arquitectura 11

2.1.1. Identificar Módulos 11

2.1.2. Relacionar Módulos y casos de uso 12

2.1.3. Vista de Paquetes 13

2.2. Análisis de Paquete 15

3. DISEÑO 16

3.1. Diseño de arquitectura lógica 16

3.2. Diseño de la base de datos 17

3.2.1. Diseño Conceptual 17

3.2.1.1. Diagrama de la BD 17

3.2.2. Diseño Lógico 17

3.2.2.1. Mapeo de la BD 17

3.2.3. Diseño físico 18

3.2.3.1. Script de la BD 18

3.3. Diseño de la Interfaz 21

3.4. Diseño de detalle procedimental 23

3.4.1. Diagrama de clases dinámico 23

3.4.2. Diagrama de secuencia 28

1. CAPTURA DE REQUISITOS

1.1. Actores y Casos de Uso

1.1.1. Lista de Actores

A1 Administrador

1.1.2. Lista de Casos de Uso

CU1 Gestionar Miembro

CU2 Gestionar Bautismo

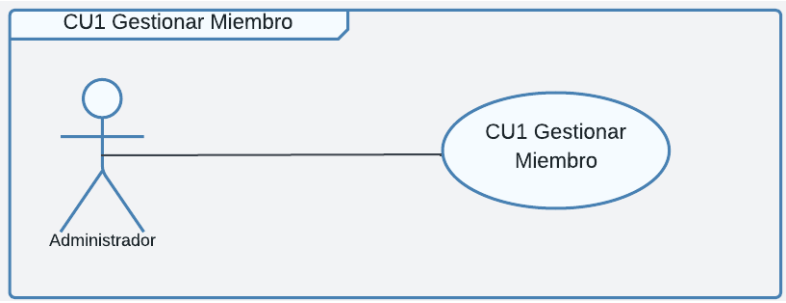
CU3 Gestionar Matrimonio

CU4 Gestionar Ministerio

CU5 Gestionar Curso

1.2. Detallar Casos de Uso

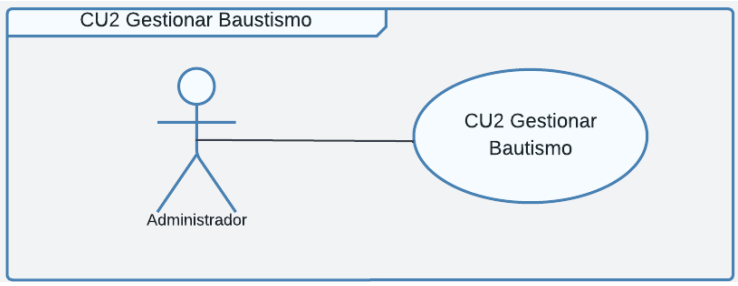
CU1 Gestionar Miembro



Identificador	CU1
Nombre	Gestionar Miembro
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de miembros, donde puede crear nuevos registros, modificar los existentes o eliminarlos. También puede seleccionar miembros desde una lista para editar sus datos.
Usuarios	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	Ninguna

Proceso	1. Listar 1.1.Desde el menú principal dar click en el módulo Miembros 1.2.El sistema muestra la presentación de miembros con una lista completa de los miembros 2. Crear 2.1.Ingresar al Módulo Gestionar Miembros 2.2.Rellenar el formulario 2.3.Dar click en “Crear” 3. Editar 3.1.Ingresar al Módulo Gestionar Miembros 3.2.Seleccionar un miembro de la lista de miembros 3.3.El sistema carga los datos en el formulario 3.4.Cambia los datos del formulario y da click en “Editar” 4. Eliminar 4.1.Ingresar al Módulo Gestionar Miembros 4.2.Seleccionar un miembro de la lista de miembros 4.3.El sistema carga los datos en el formulario 4.4.Dar click en “Eliminar”
Postcondición	1. Ninguna 2. Nuevo registro en la BD 3. Registro actualizado en la BD 4. Registro eliminado de la BD
Excepciones	1. Ninguna 2. Ninguna 3. ID inválido 4. ID inválido

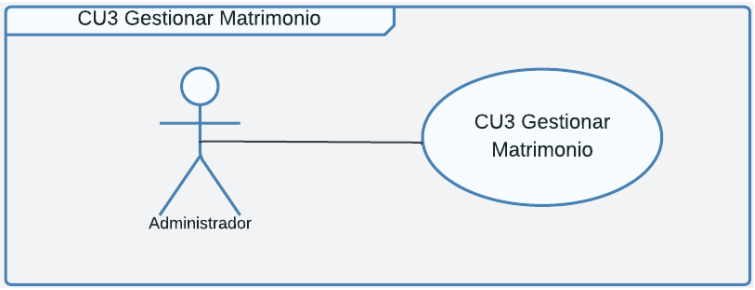
CU2 Gestionar Bautismo



Identificador	CU2
Nombre	Gestionar Bautismo
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de bautismos, donde puede registrar nuevos bautismos, modificar los existentes o eliminarlos. El sistema

	muestra una lista de bautismos registrados, y al seleccionar uno, se cargan sus datos en el formulario.
Usuarios	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El miembro debe estar previamente registrado.
Proceso	1. Listar 1.1.Desde el menú principal dar click en el módulo Bautismo 1.2.El sistema muestra la presentación de bautismos con una lista completa de los miembros bautizados 2. Crear 2.1.Ingresar al Módulo Gestionar Bautismo 2.2.Rellenar el formulario con fecha, lugar y seleccionar el miembro 2.3.Dar click en “Crear” 3. Editar 3.1.Ingresar al Módulo Gestionar Bautismo 3.2.Seleccionar un bautismo de la lista 3.3.El sistema carga los datos en el formulario 3.4.Cambia los datos del formulario y da click en “Editar” 4. Eliminar 4.1.Ingresar al Módulo Gestionar Bautismo 4.2.Seleccionar un bautismo de la lista 4.3.El sistema carga los datos en el formulario 4.4.Dar click en “Eliminar”
Postcondición	1. Ninguna 2. Nuevo registro en la BD 3. Registro actualizado en la BD 4. Registro eliminado de la BD
Excepciones	1. Ninguna 2. El miembro ya tiene un bautismo registrado 3. ID inválido o el miembro ya tiene un bautismo registrado 4. ID inválido

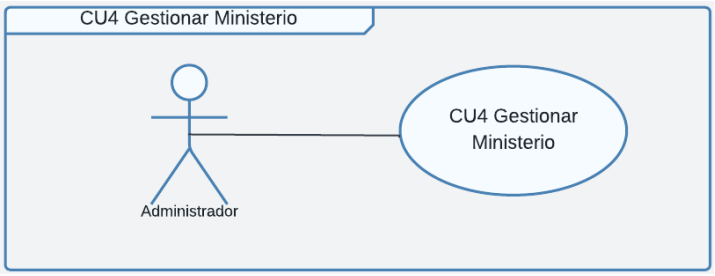
CU3 Gestionar Matrimonio



Identificador	CU3
Nombre	Gestionar Matrimonio
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de matrimonios, donde puede registrar nuevos matrimonios entre dos miembros, editar los datos existentes o eliminarlos. Al seleccionar un matrimonio de la lista, los datos se cargan automáticamente en el formulario para su edición.
Usuarios	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	Ambos miembros deben estar registrados y bautizados.
Proceso	1. Listar 1.1.Desde el menú principal dar click en el módulo Matrimonio 1.2.El sistema muestra la presentación de matrimonio con una lista completa de los registros 2. Crear 2.1.Ingresar al Módulo Gestionar Matrimonio 2.2.Rellenar el formulario con fecha, lugar, esposo y esposa 2.3.Dar click en “Crear” 3. Editar 3.1.Ingresar al Módulo Gestionar Matrimonio 3.2.Seleccionar un matrimonio de la lista 3.3.El sistema carga los datos en el formulario 3.4.Cambia los datos del formulario y da click en “Editar” 4. Eliminar 4.1.Ingresar al Módulo Gestionar Matrimonio 4.2.Seleccionar un matrimonio de la lista 4.3.El sistema carga los datos en el formulario 4.4.Dar click en “Eliminar”
Postcondición	1. Ninguna 2. Nuevo registro en la BD 3. Registro actualizado en la BD 4. Registro eliminado de la BD

Excepciones	1. Ninguna 2. Miembro sin bautizar o Miembro ya casado 3. ID inválido, Miembro sin bautizar o Miembro ya casado 4. ID inválido

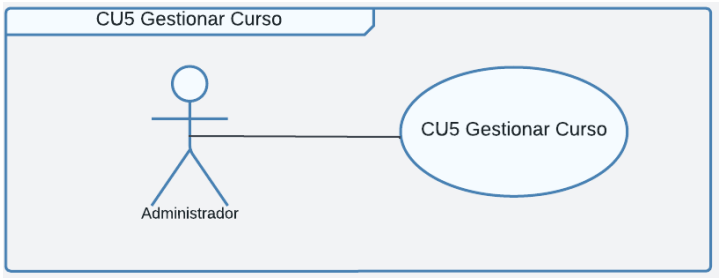
CU4 Gestionar Ministerio



Identificador	CU4
Nombre	Gestionar Ministerio
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de ministerios, donde puede crear, editar y eliminar ministerios. Al seleccionar un ministerio, el sistema permite gestionar los miembros asignados: agregar o quitar miembros del ministerio, registrando además la fecha de unión.
Usuarios	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	Deben existir miembros previamente registrados.
Proceso	1. Listar 1.1.Desde el menú principal dar click en el módulo Ministerio 1.2.El sistema muestra la presentación de ministerio con una lista completa de los registros 2. Crear 2.1.Ingresar al Módulo Gestionar Ministerio 2.2.Rellenar el formulario con la descripcion 2.3.Dar click en “Crear” 3. Editar 3.1.Ingresar al Módulo Gestionar Ministerio 3.2.Seleccionar un ministerio de la lista 3.3.El sistema carga los datos en el formulario 3.4.Cambia los datos del formulario y da click en “Editar” 4. Eliminar 4.1.Ingresar al Módulo Gestionar Ministerio 4.2.Seleccionar un ministerio de la lista

	4.3.El sistema carga los datos en el formulario 4.4.Dar click en “Eliminar” 5. Asignar Miembro al ministerio 5.1.Seleccionar un ministerio 5.2.En el formulario de asignación elegir un miembro del select y la fecha de unión 5.3.Dar click en “Asignar” 6. Quitar Miembro del ministerio 6.1.Seleccionar un ministerio 6.2.Visualizar la tabla de miembros asignados 6.3.Dar click en “Quitar” en el miembro correspondiente
Postcondición	1. Ninguna 2. Nuevo ministerio en la BD 3. Registro de ministerio actualizado en la BD 4. Registro de ministerio eliminado de la BD 5. Nueva asignación de miembro al ministerio en la BD 6. Registro de la asignación del miembro al ministerio eliminado de la BD
Excepciones	1. Ninguna 2. Ninguna 3. ID inválido 4. ID inválido 5. El miembro ya está asignado a ese ministerio 6. Ninguna

CU5 Gestionar Curso



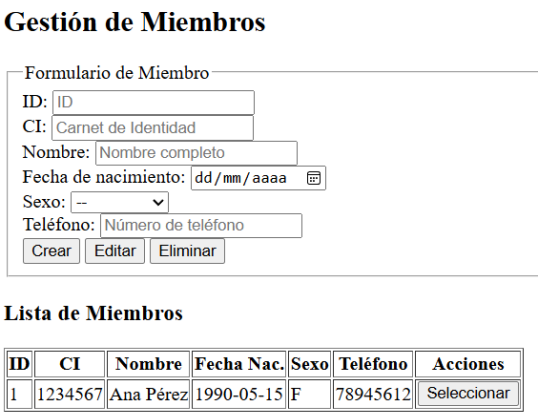
Identificador	CU5
Nombre	Gestionar Curso
Descripción	El administrador accede al módulo de gestión de cursos, donde puede crear, editar y eliminar cursos. Al seleccionar un curso, el sistema permite gestionar los miembros inscritos: inscribir, quitar o calificar miembros dentro del curso.

	Además, cada curso posee una fecha de inicio y una fecha de finalización, y los miembros inscritos pueden ser calificados al finalizar.
Usuarios	Administrador
Actor iniciador	Administrador
Precondición	Deben existir miembros previamente registrados.
Proceso	1. Listar 1.1.Desde el menú principal dar click en el módulo Curso 1.2.El sistema muestra la presentación de curso con una lista completa de los registros 2. Crear 2.1.Ingresar al Módulo Gestionar Curso 2.2.Rellenar el formulario con el nombre, fecha de inicio y fecha final 2.3.Dar click en “Crear” 3. Editar 3.1.Ingresar al Módulo Gestionar Curso 3.2.Seleccionar un curso de la lista 3.3.El sistema carga los datos en el formulario 3.4.Cambia los datos del formulario y da click en “Editar” 4. Eliminar 4.1.Ingresar al Módulo Gestionar Curso 4.2.Seleccionar un curso de la lista 4.3.El sistema carga los datos en el formulario 4.4.Dar click en “Eliminar” 5. Inscribir Miembro al Curso 5.1.Seleccionar un curso 5.2.En el formulario de inscripcion elegir un miembro del select 5.3.Dar click en “Inscribir” 6. Quitar Miembro del curso 6.1.Seleccionar un curso 6.2.Visualizar la tabla de miembros inscritos 6.3.Dar click en “Quitar” en el miembro correspondiente 7. Calificar Miembro del curso 7.1.Seleccionar un curso 7.2.Visualizar la tabla de miembros inscritos 7.3.Ingresar la calificación numérica 7.4.Dar click en “Calificar” en el miembro correspondiente
Postcondición	1. Ninguna 2. Nuevo curso en la BD 3. Registro de curso actualizado en la BD 4. Registro de curso eliminado de la BD 5. Nueva inscripción de miembro en la BD

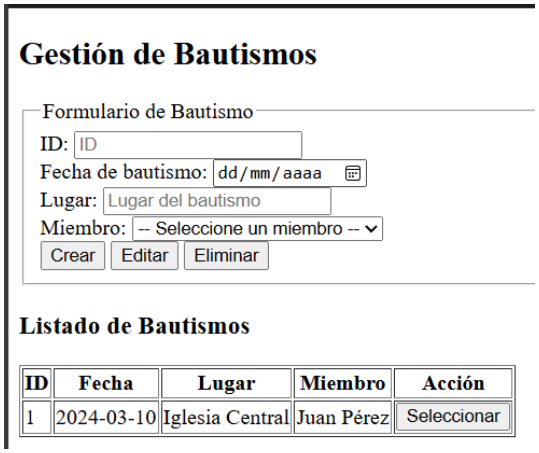
	6. Relación miembro-curso eliminada de la BD 7. Miembro calificado y marcado como terminado
Excepciones	1. Ninguna 2. Fechas inválidas 3. ID inválido o fechas inválidas 4. ID inválido 5. El miembro ya está inscrito en ese curso o no está activo el curso 6. Ninguna 7. Ninguna

1.3. Prototipos de Interfaz

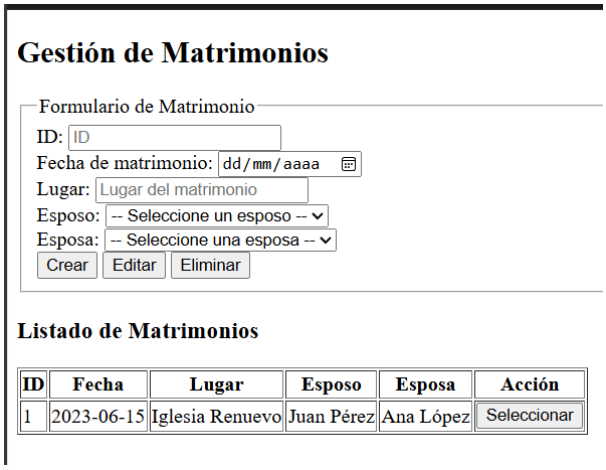
CU1 Gestionar Miembro



CU2 Gestionar Bautismo

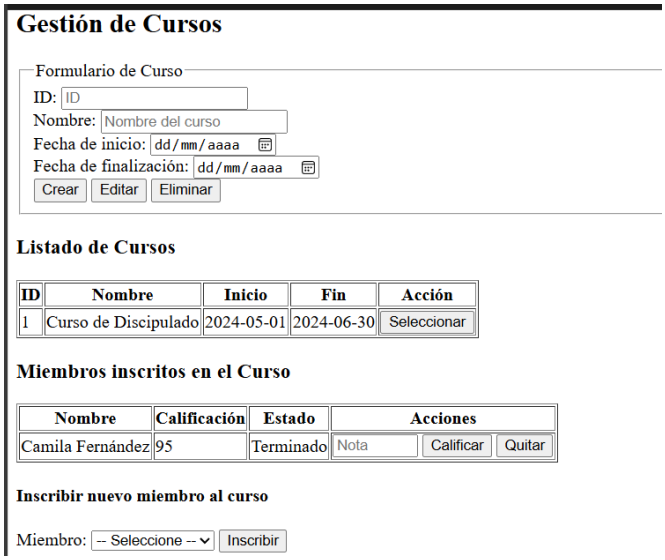


CU3 Gestionar Matrimonio

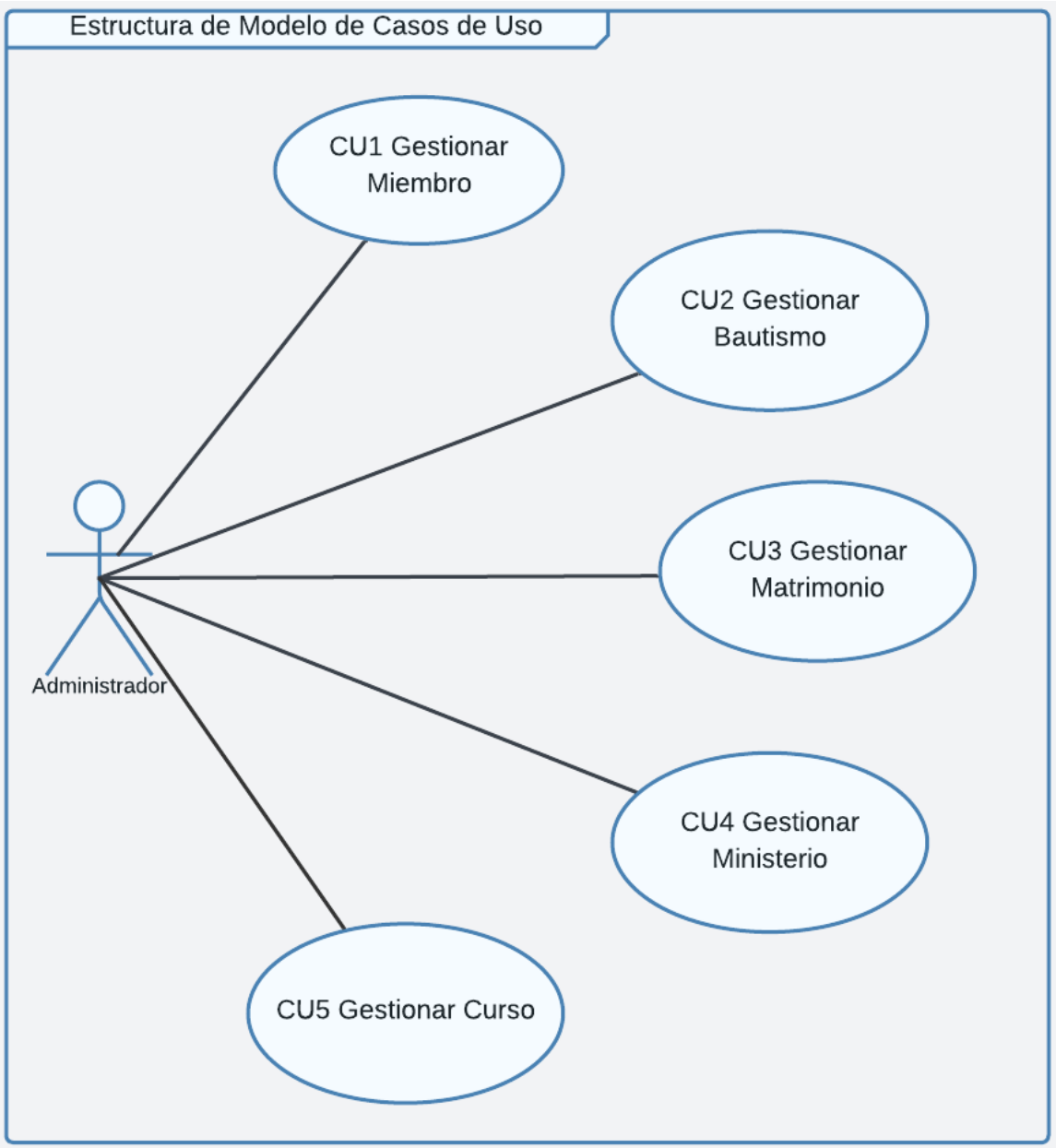


CU4 Gestionar Ministerio

CU5 Gestionar Curso



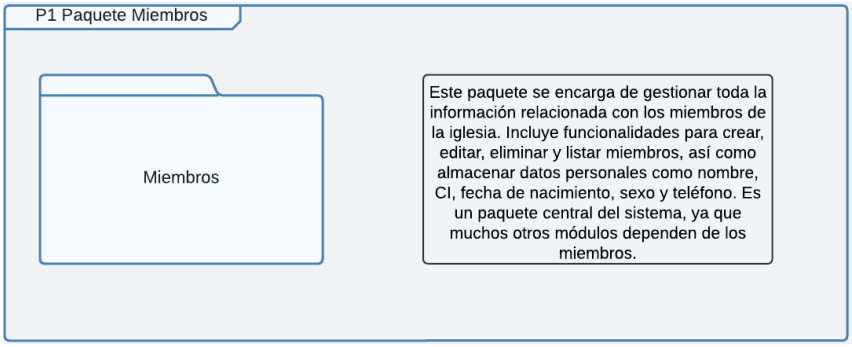
1.4. Diagrama General de Casos de Uso

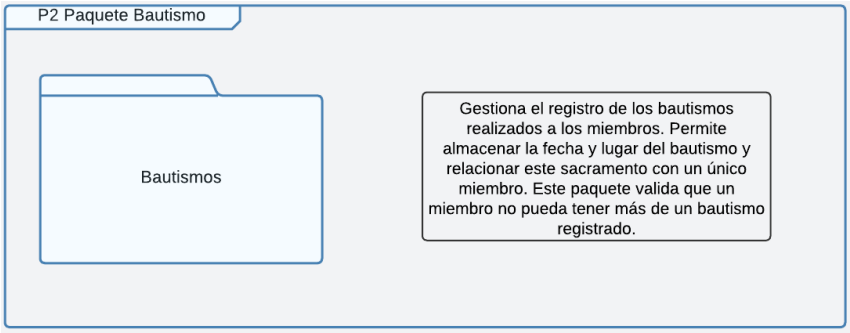


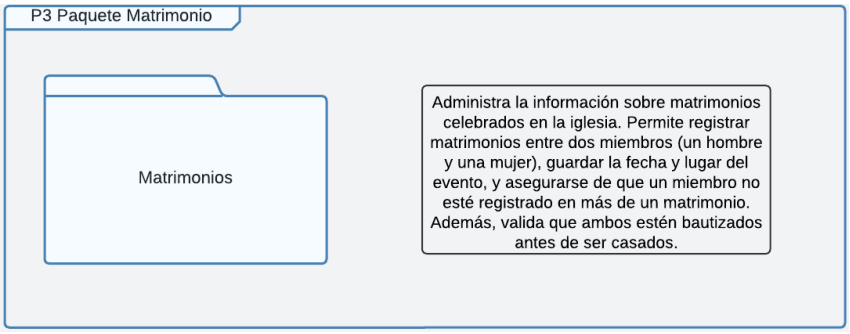
2. ANÁLISIS

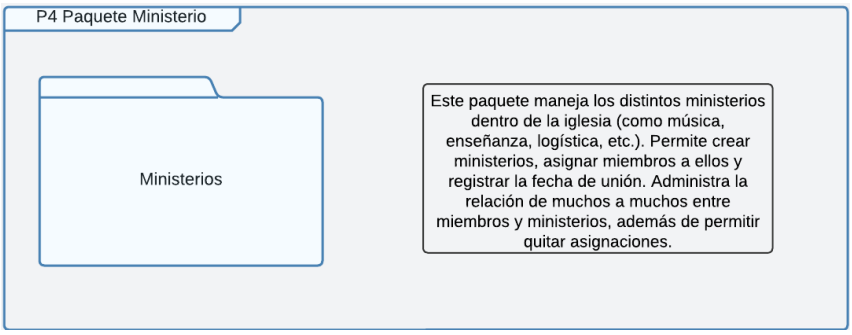
2.1. Análisis de Arquitectura

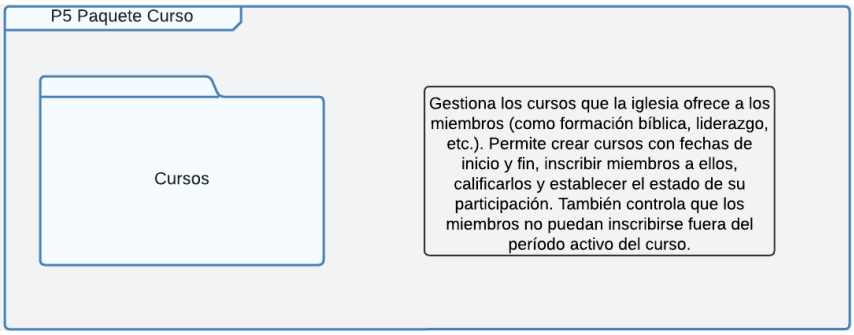
2.1.1. Identificar Módulos



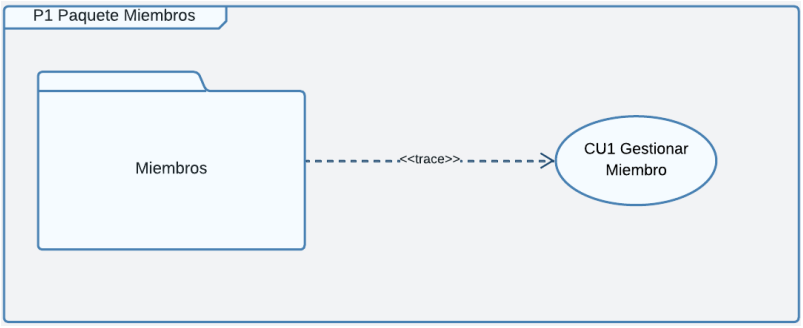


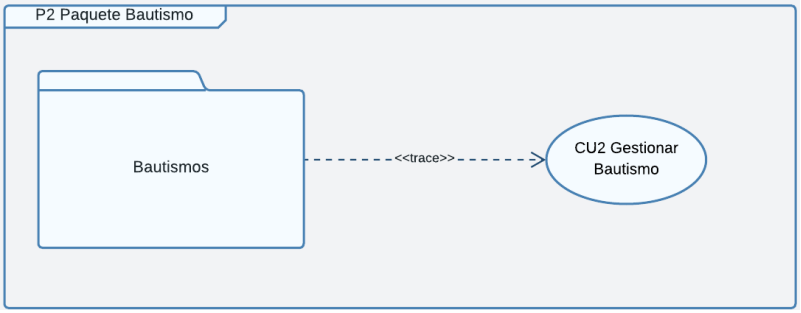


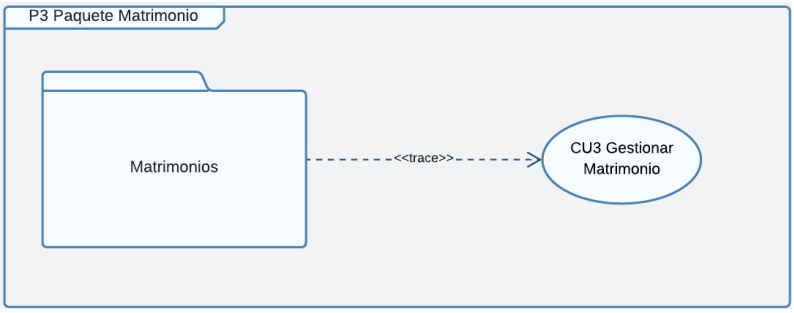


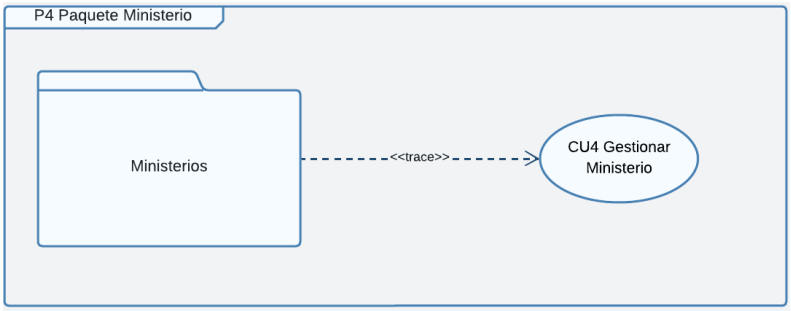


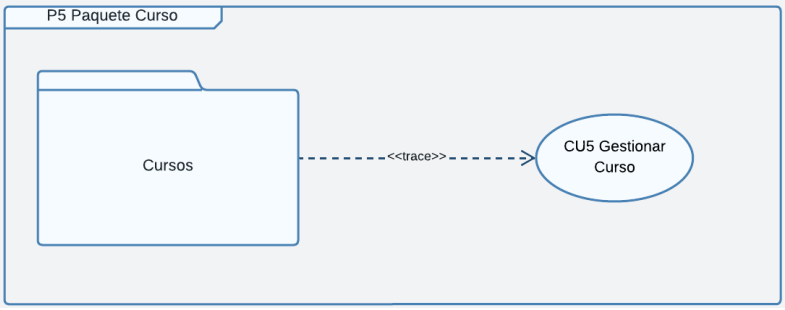
2.1.2. Relacionar Módulos y casos de uso



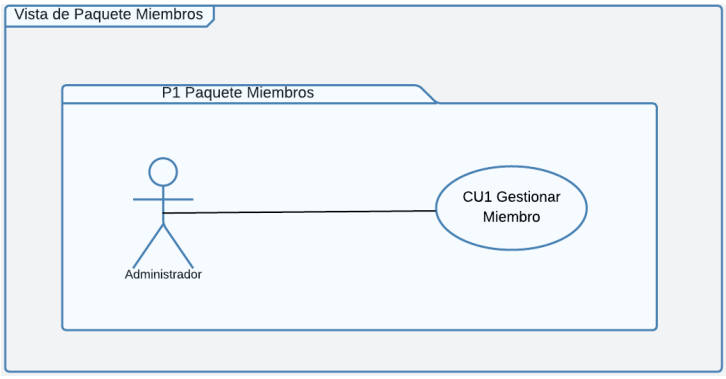


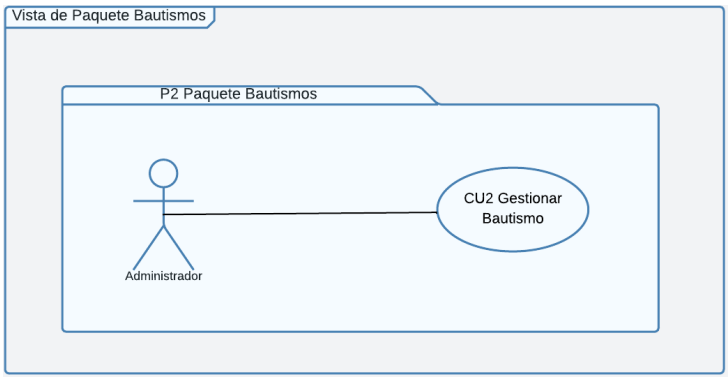


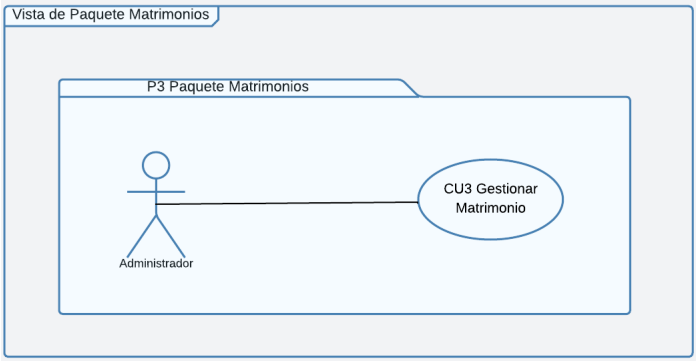


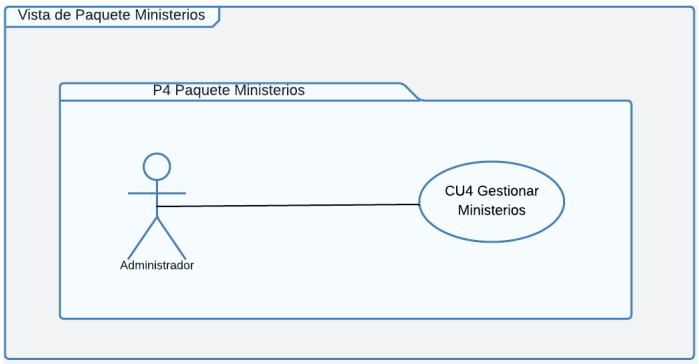


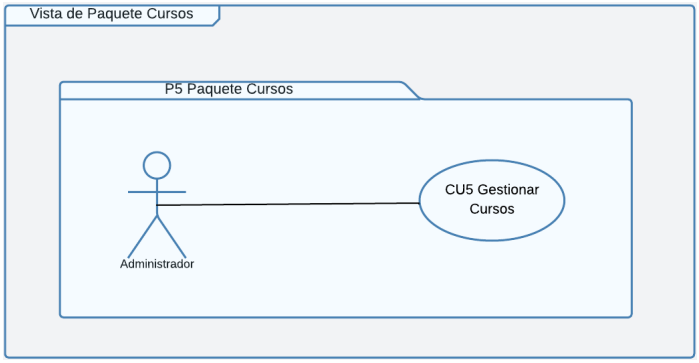
2.1.3. Vista de Paquetes



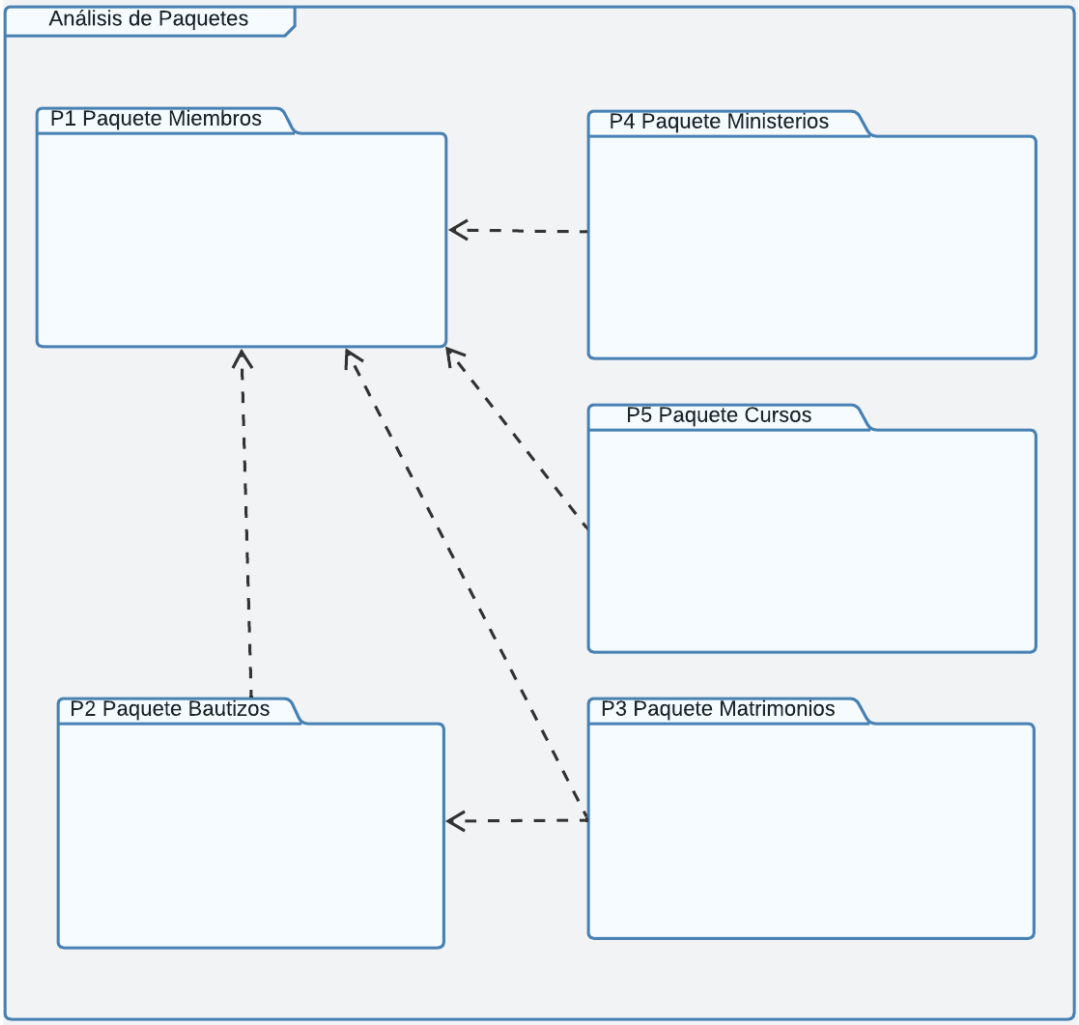



Vista de Paquete Matrimonios
P3 Paquete Matrimonios
Administrador
CU3 Gestionar Matrimonio


Vista de Paquete Ministerios
P4 Paquete Ministerios
Administrador
CU4 Gestionar Ministerios

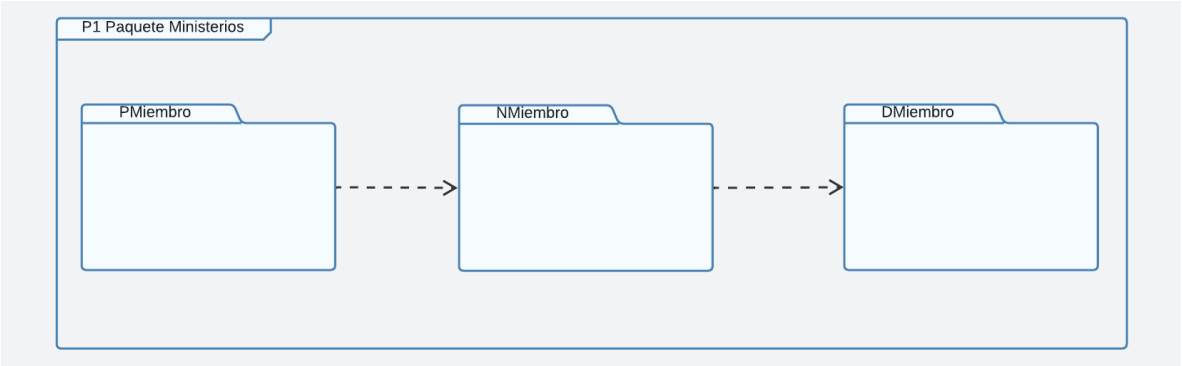

Vista de Paquete Cursos
P5 Paquete Cursos
Administrador
CU5 Gestionar Cursos

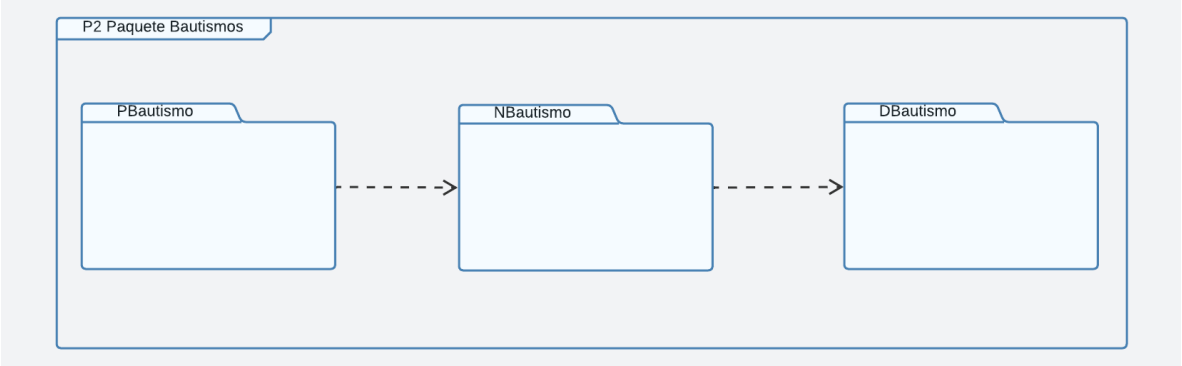
2.2. Análisis de Paquete

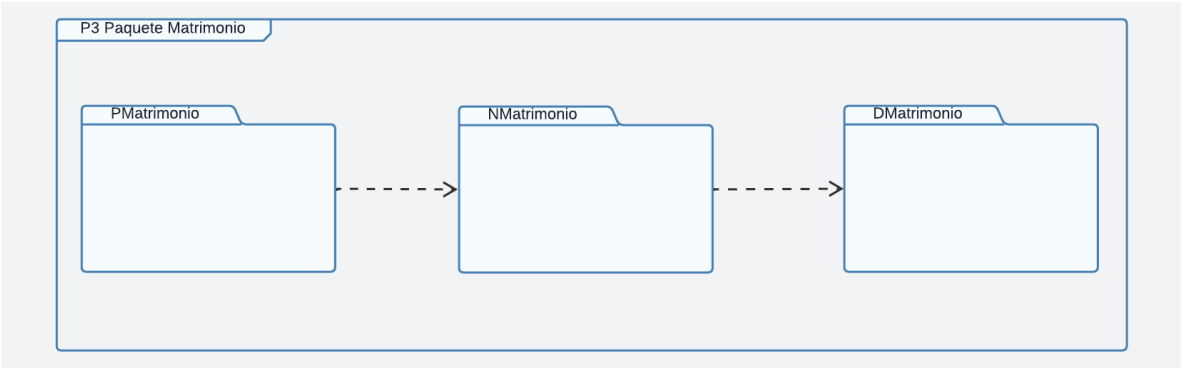


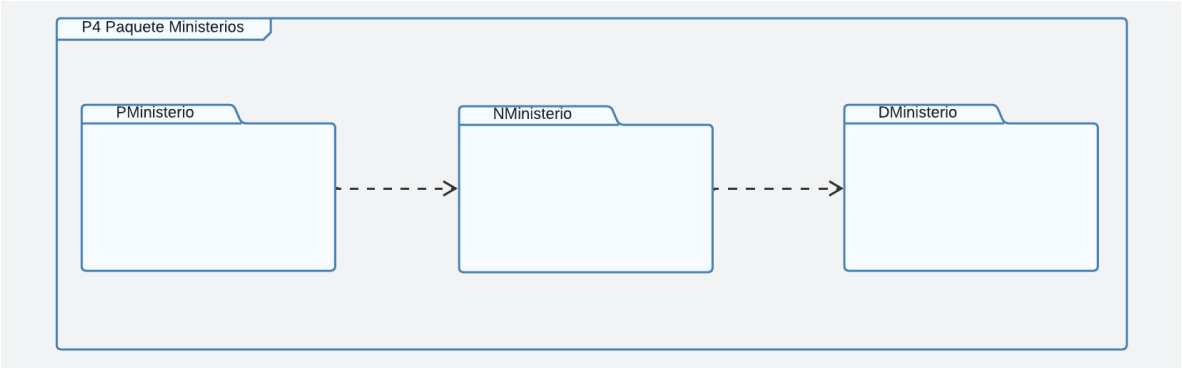
3. DISEÑO

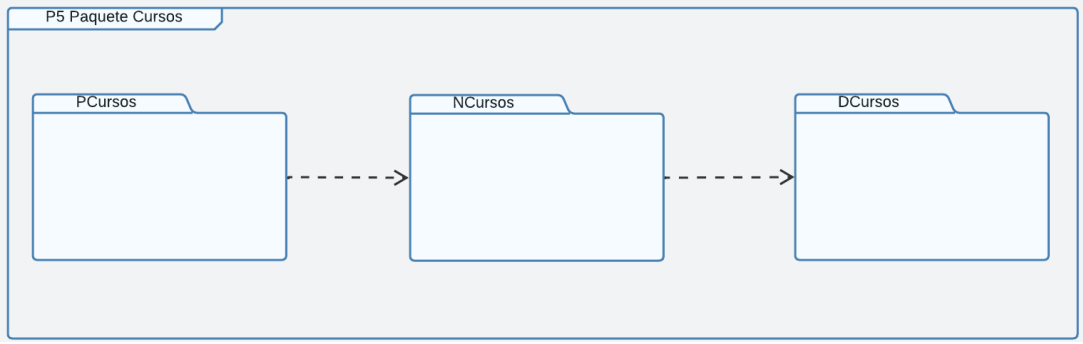
3.1. Diseño de arquitectura lógica







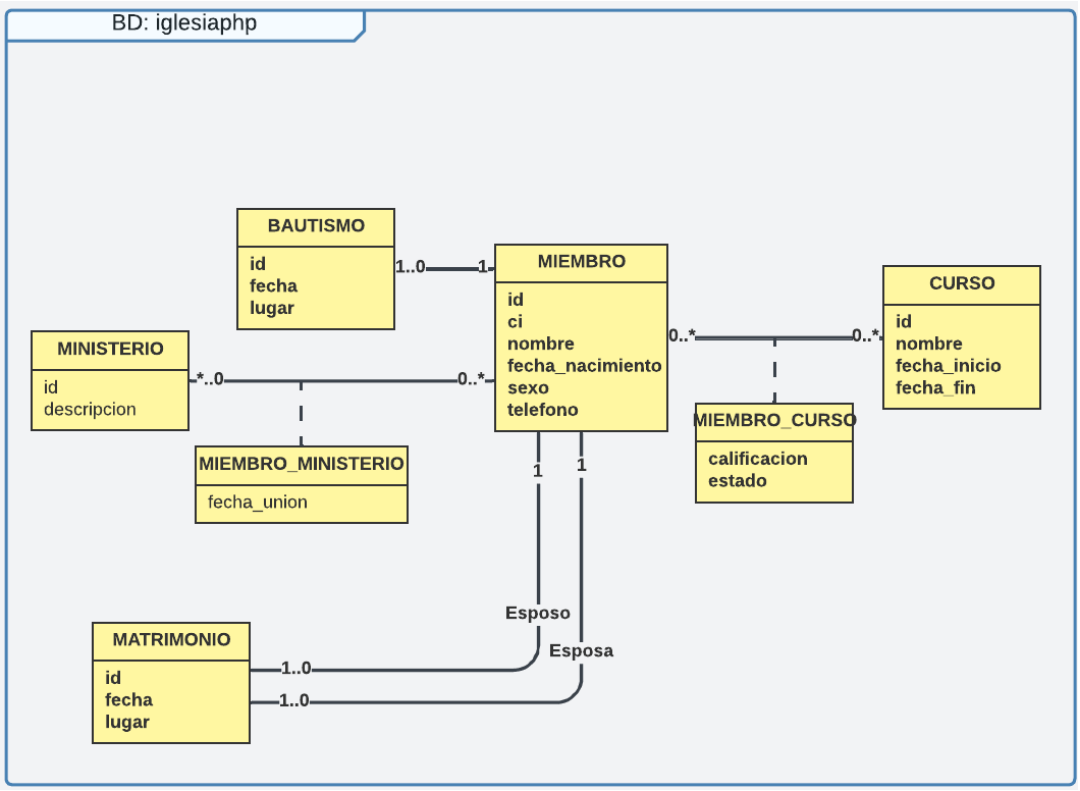




3.2. Diseño de la base de datos

3.2.1. Diseño Conceptual

3.2.1.1. Diagrama de la BD



3.2.2. Diseño Lógico

3.2.2.1. Mapeo de la BD

MIEMBRO					
PK					
id	ci	nombre	fecha_nacimiento	sexo	telefono

BAUTISMO			
PK			**FK**
id	fecha	lugar	id_miembro

MATRIMONIO				
PK			**FK**	**FK**
id	fecha	lugar	id_esposo	id_esposa

MINISTERIO	
PK	
id	descripcion

MIEMBRO_MINISTERIO		
PK / FK	**PK / FK**	
id_ministerio	id_miembro	fecha_union

CURSO			
PK			
id	nombre	fecha_inicio	fecha_fin

MIEMBRO_CURSO			
PK / FK	**PK / FK**		
id_curso	id_miembro	calificacion	estado

3.2.3. Diseño físico

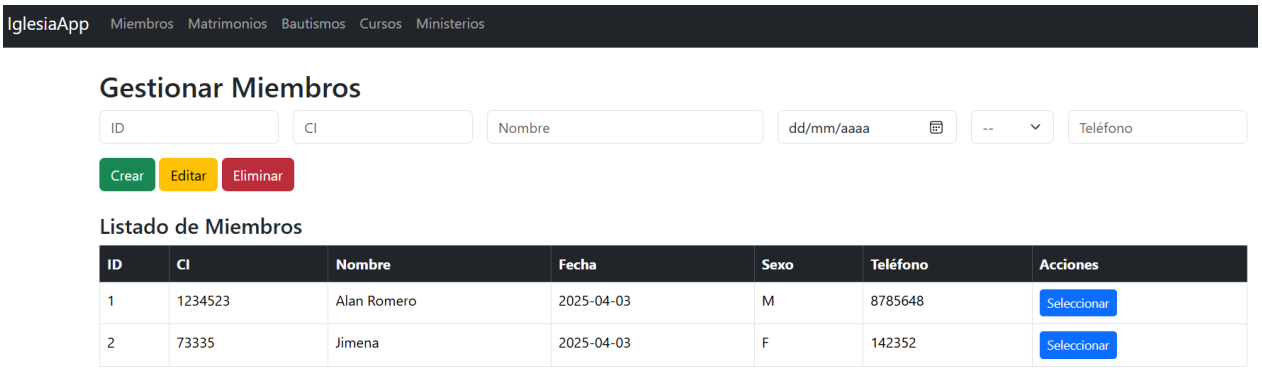
3.2.3.1. Script de la BD

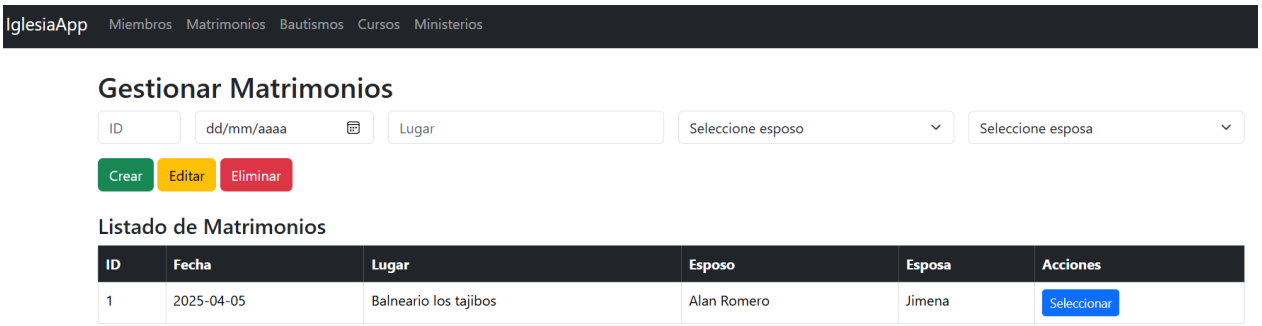
```
CREATE TABLE miembro (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   ci VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
```

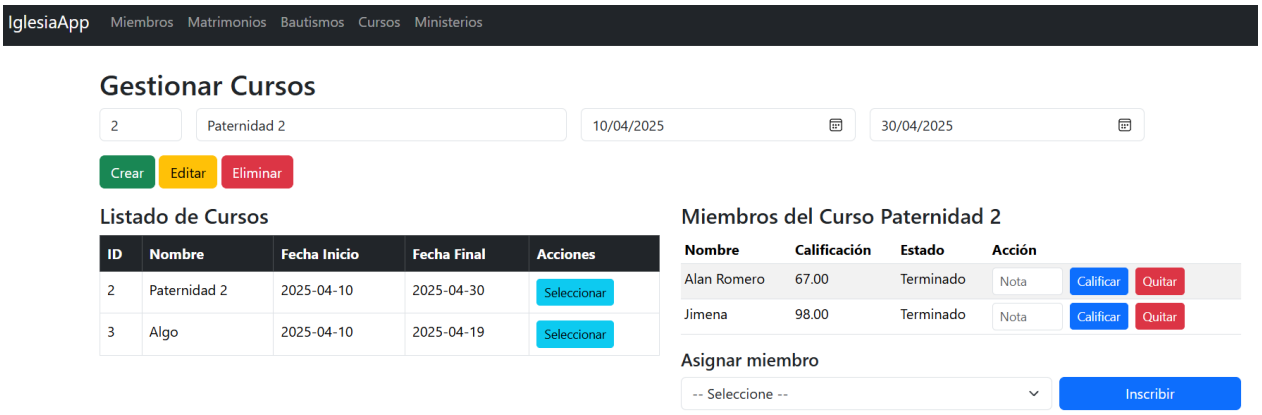
```
    sexo CHAR(1) NOT NULL CHECK (sexo IN ('M', 'F')),
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL
);
CREATE TABLE bautismo (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_miembro INT UNIQUE NOT NULL REFERENCES miembro(id) ON DELETE
CASCADE,
    fecha DATE NOT NULL,
    lugar VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE matrimonio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_esposo INT NOT NULL REFERENCES miembro(id) ON DELETE CASCADE,
    id_esposa INT NOT NULL REFERENCES miembro(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha DATE NOT NULL,
    lugar VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT matrimonio_pareja_unica UNIQUE (id_esposo, id_esposa)
);
CREATE TABLE ministerio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    descripcion VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE miembro_ministerio (
    id_ministerio INT NOT NULL,
```

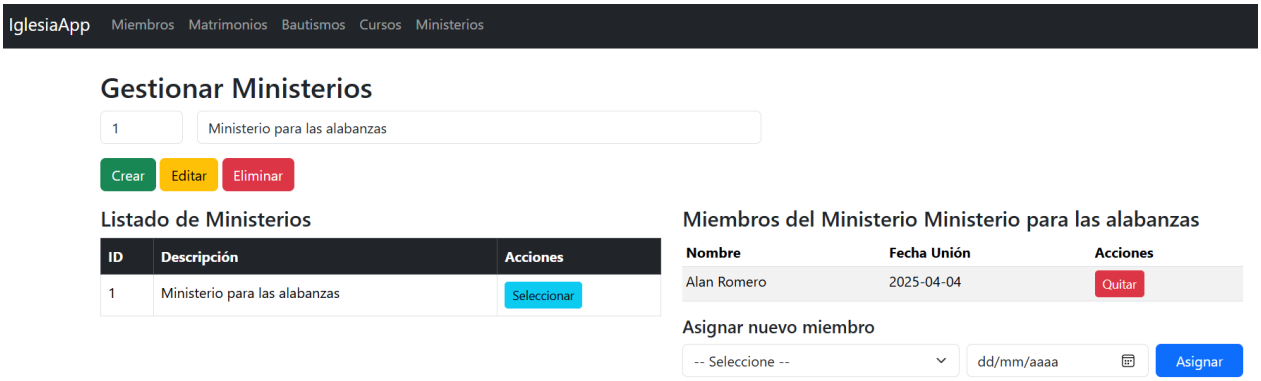
```
    id_miembro INT NOT NULL,
    fecha_union DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_ministerio, id_miembro),
    FOREIGN KEY (id_ministerio) REFERENCES ministerio(id) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_miembro) REFERENCES miembro(id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE curso (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL
);
CREATE TABLE miembro_curso (
    id_miembro INT NOT NULL REFERENCES miembro(id) ON DELETE CASCADE,
    id_curso INT NOT NULL REFERENCES curso(id) ON DELETE CASCADE,
    calificacion NUMERIC(4,2),
    estado VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (id_miembro, id_curso)
);
```

3.3. Diseño de la Interfaz





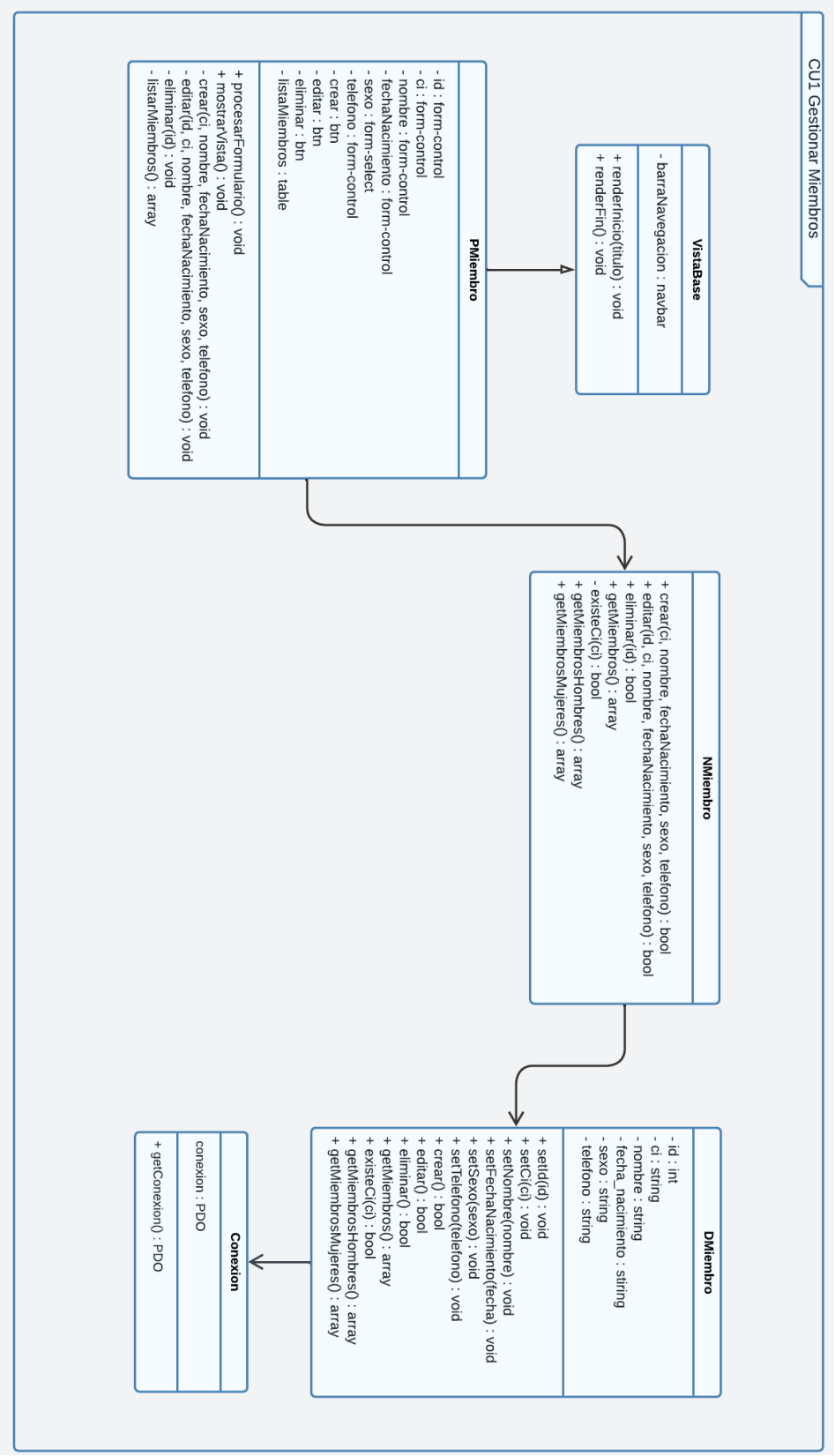



IglesiaApp
Miembros
Matrimonios
Bautismos
Cursos
Ministerios
Gestionar Ministerios
1
Ministerio para las alabanzas
Crear
Editar
Eliminar
Listado de Ministerios
ID
Descripción
Acciones
1
Ministerio para las alabanzas
Seleccionar
Miembros del Ministerio Ministerio para las alabanzas
Nombre
Fecha Unión
Acciones
Alan Romero
2025-04-04
Quitar
Asignar nuevo miembro
-- Seleccione --
dd/mm/aaaa
Asignar

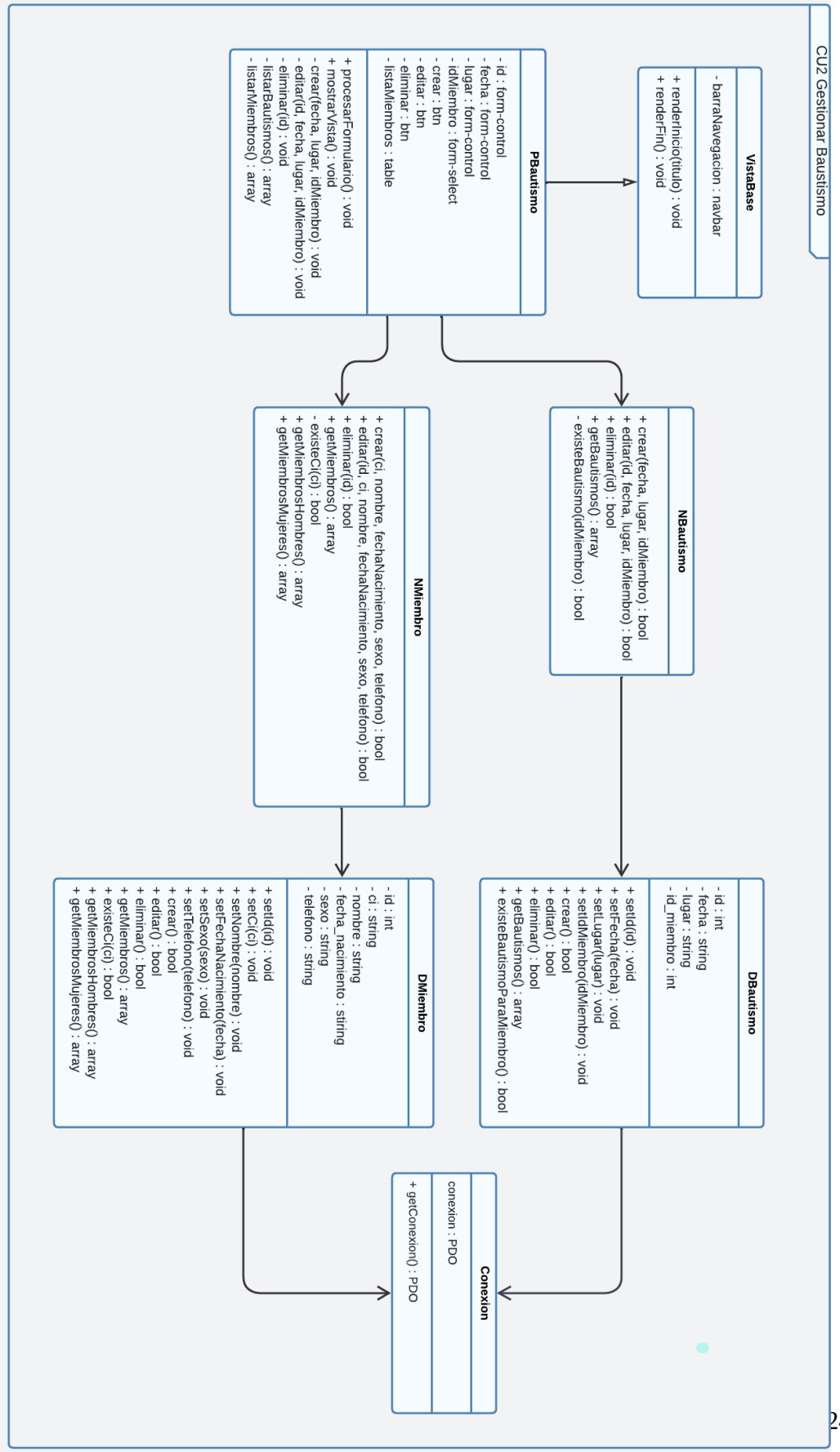
3.4. Diseño de detalle procedimental

3.4.1. Diagrama de clases dinámico

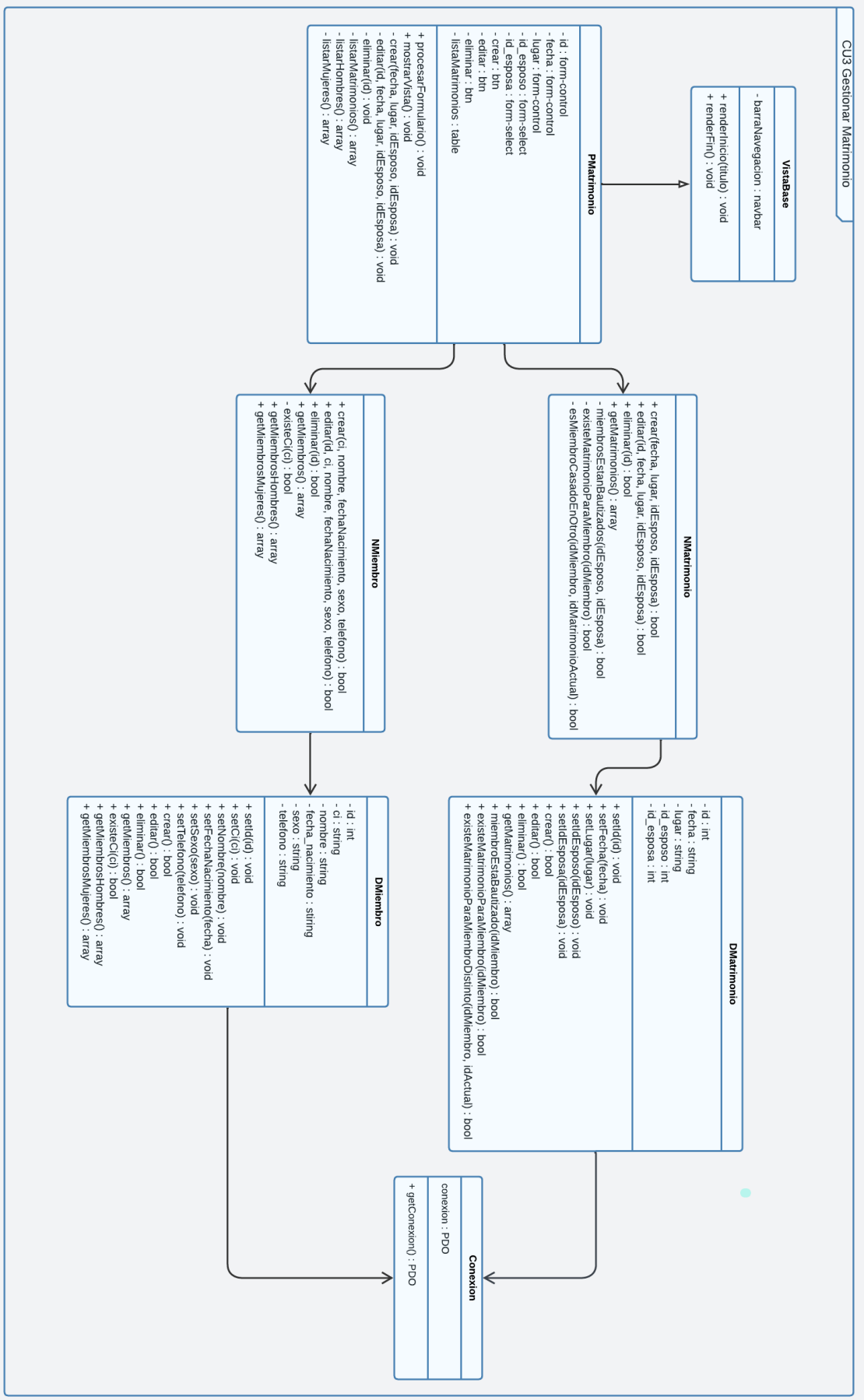
CU1 Gestionar Miembro



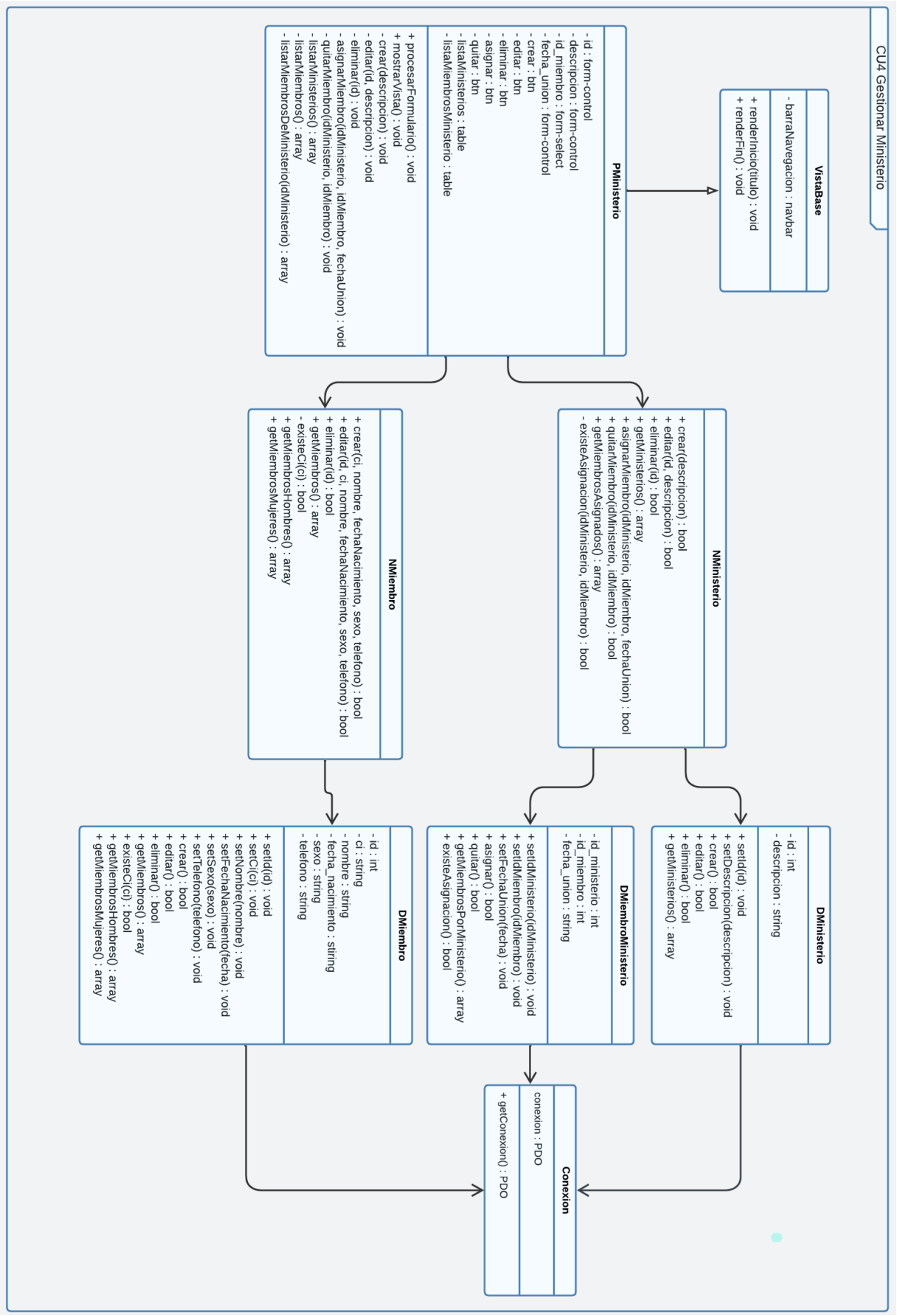
CU2 Gestionar Baustismo



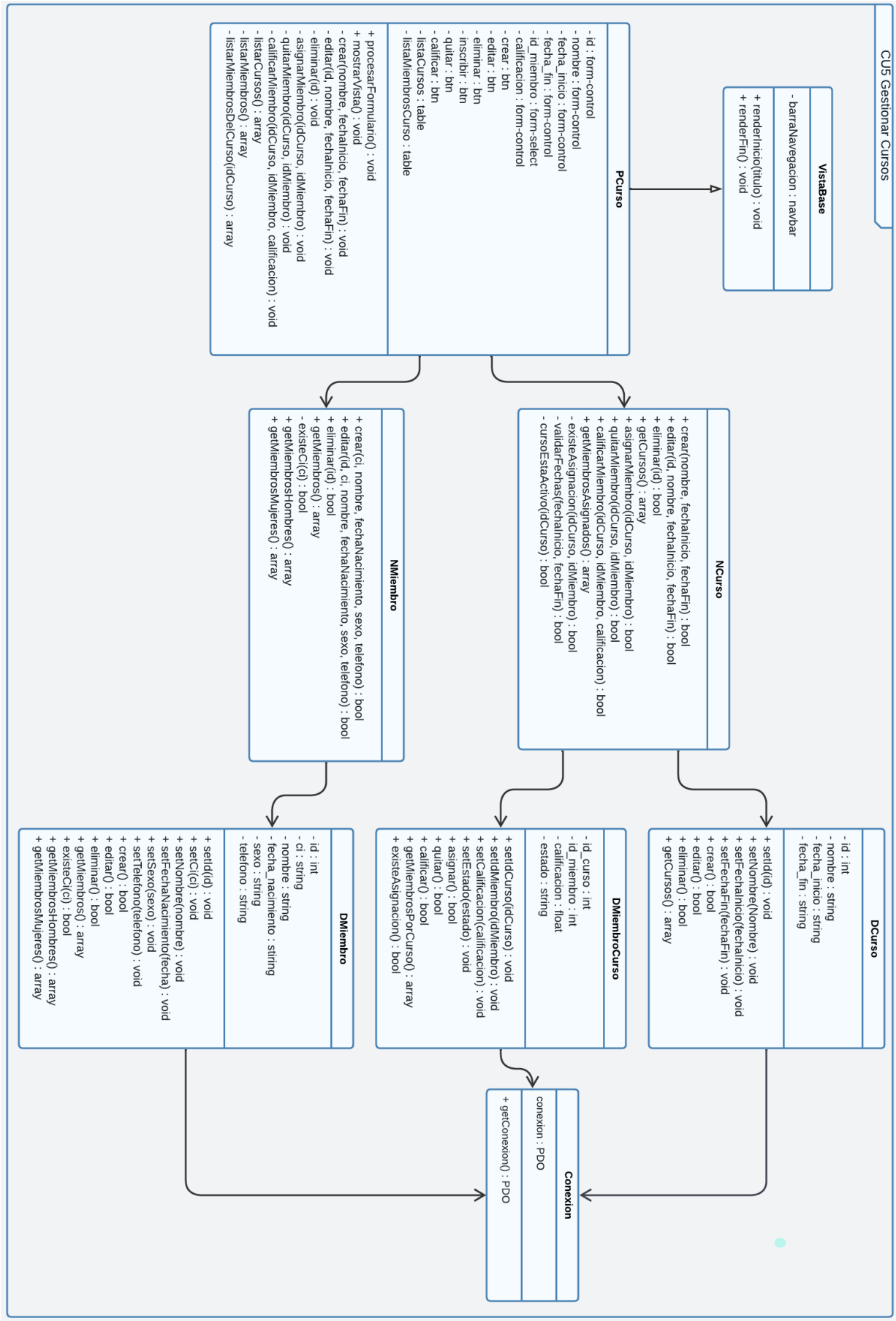
CU3 Gestionar Matrimonio



CU4 Gestionar Ministerio

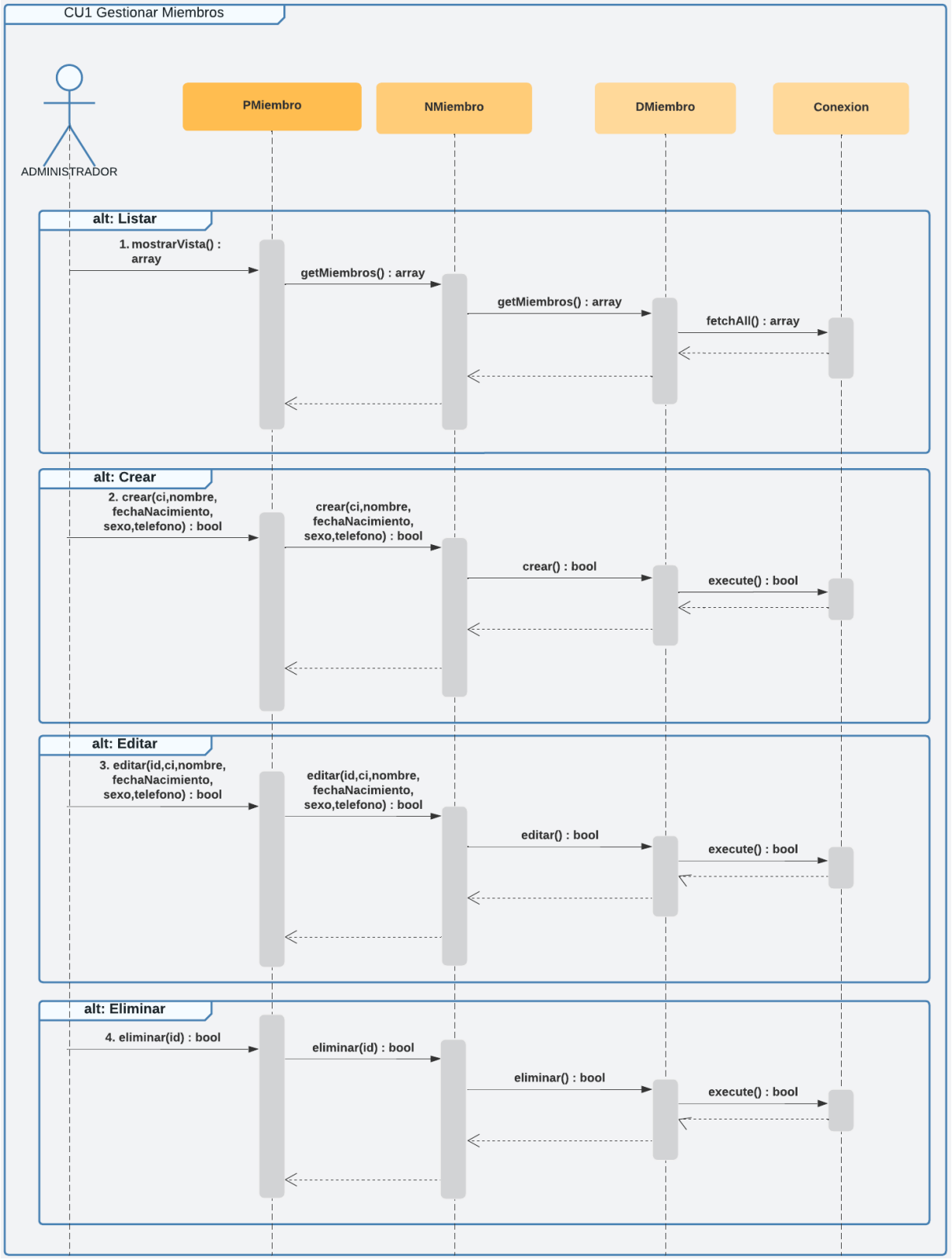


CU5 Gestionar Cursos

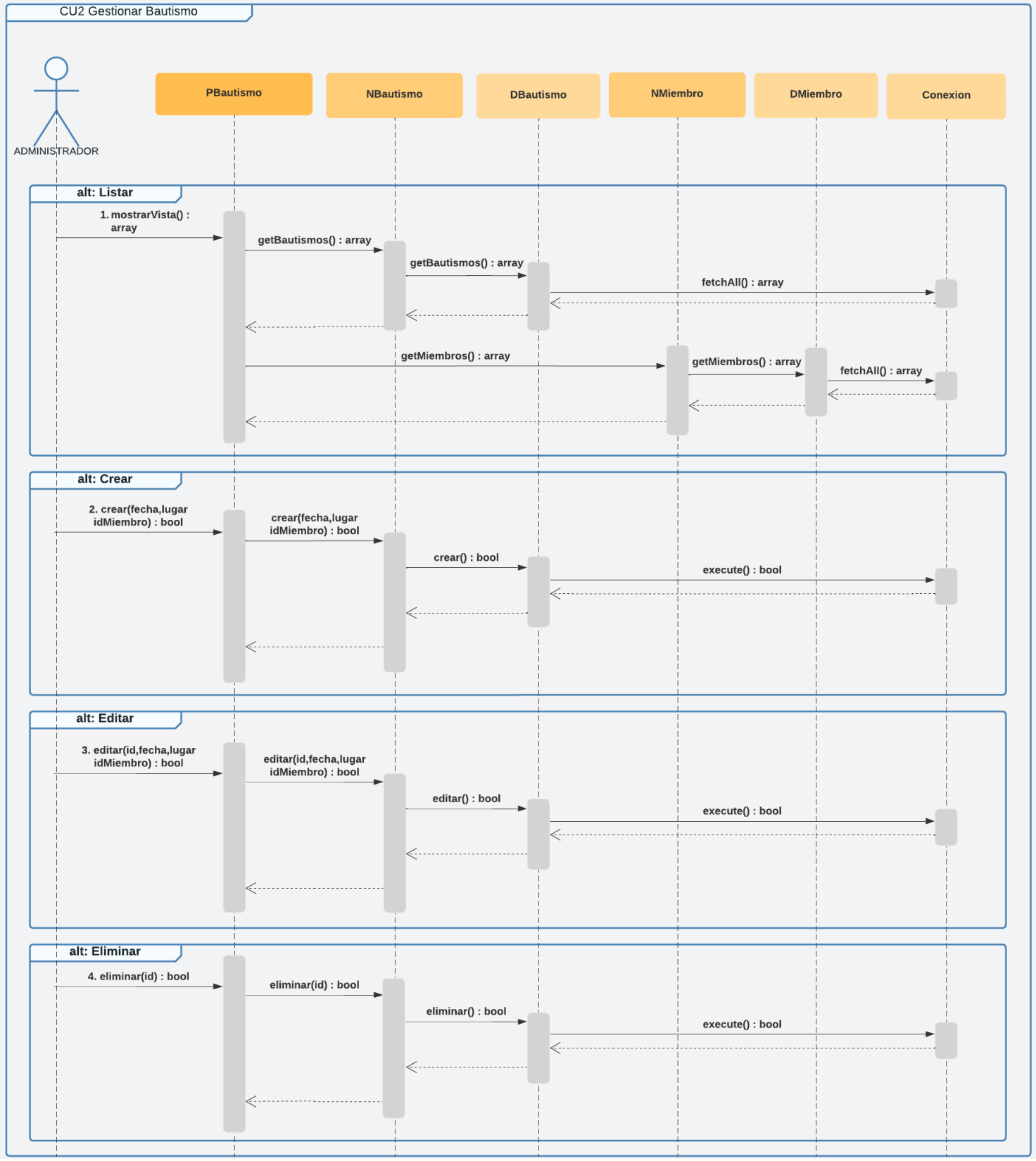


3.4.2. Diagrama de secuencia

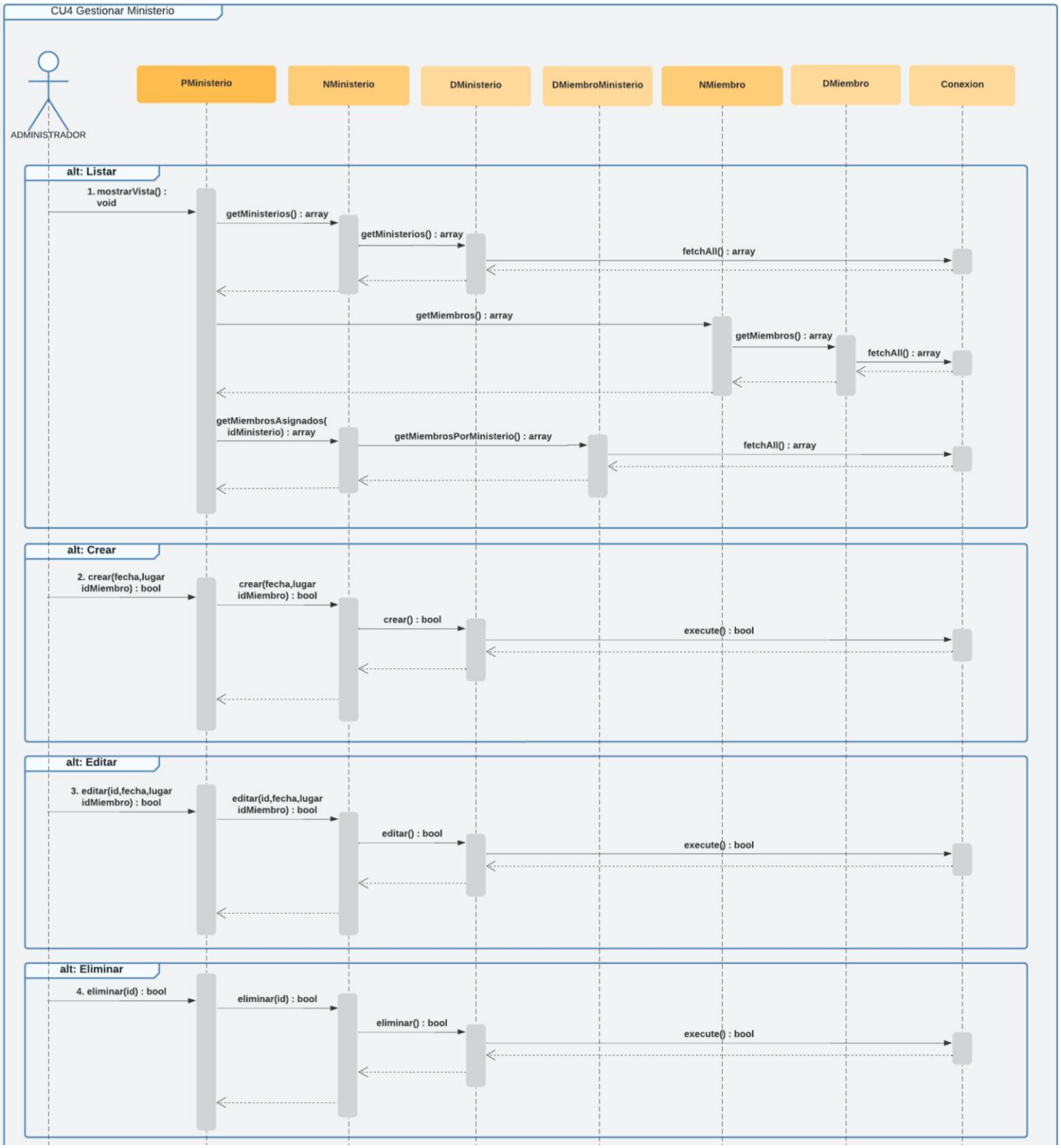
CU1 Gestionar Miembro

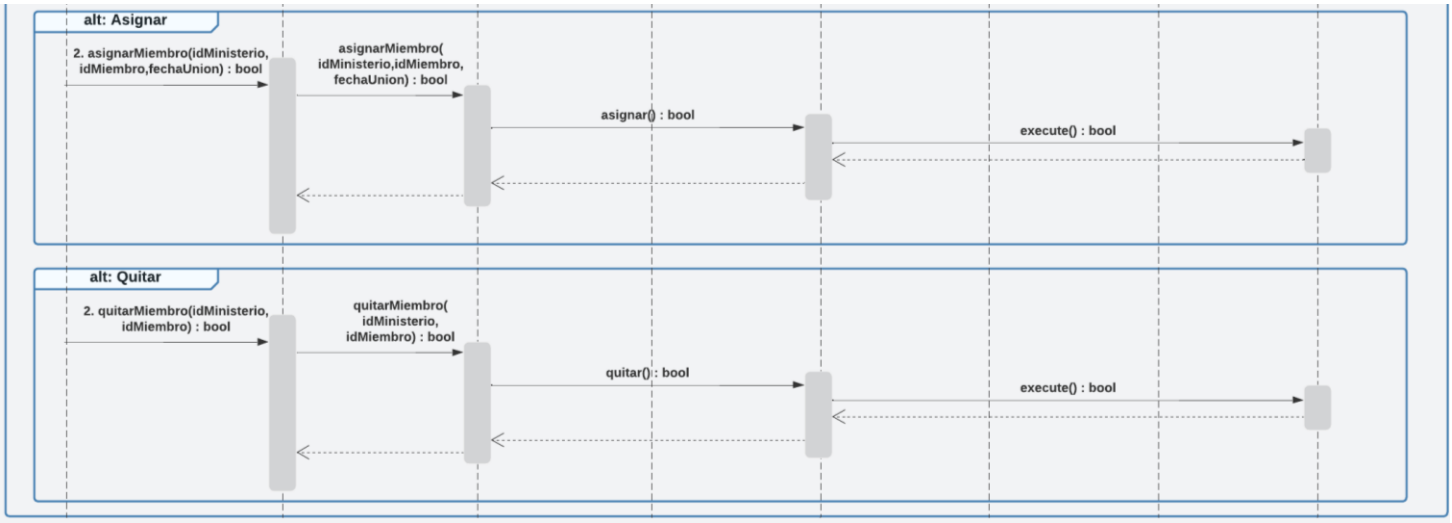


CU2 Gestionar Bautismo



CU4 Gestionar Ministerio




alt: Asignar
2. asignarMiembro(idMinisterio, idMiembro,fechaUnion) : bool
asignarMiembro(idMinisterio,idMiembro, fechaUnion) : bool
asignar() : bool
execute() : bool
alt: Quitar
2. quitarMiembro(idMinisterio, idMiembro) : bool
quitarMiembro(idMinisterio, idMiembro) : bool
quitar() : bool
execute() : bool